

DMIF

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

BASI DI DATI

Anno Accademico 2024-2025



Gestione Dipartimenti di una data Università

Moreschi Benedetta: 159294
Dodič Katja: 158143
Sfiligoi Giacomo: 165028
Zonta Tina: 158001

IBML
INFO
INFO
INFO

Indice

<u>La consegna</u>	3
<u>Analisi dei requisiti</u>	4
→ Glossario dei termini	5
→ Scheletro del modello E/R	5
<u>Progettazione concettuale</u>	6
→ Vincoli di integrità	6
<u>Progettazione logica</u>	7
→ Analisi delle ridondanze	8
→ Tabella dei volumi	8
→ Operazioni con attributi ridondanti	9
→ Operazioni senza l'attributo ridondante	10
→ La presenza delle ridondanze è giustificata?	11
<u>Modello Relazionale</u>	12
→ Schema relazionale	12
<u>Analisi dei dati</u>	13
→ Operazioni	13
→ Query	14
→ Grafici R	15
→ Allegati	17

La consegna

Si vuole progettare una base di dati per la gestione dei dipartimenti di una data università. Innanzitutto, si vuole mantenere traccia della composizione di ogni dipartimento. Ogni dipartimento ha uno e un solo direttore e uno o più altri afferenti (escludiamo dipartimenti che annoverino un solo afferente). Gli afferenti vengono suddivisi in professori e ricercatori. I professori sono caratterizzati da codice fiscale, nome cognome, data e luogo di nascita, fascia (professore di prima fascia o professore di seconda fascia). Il direttore è scelto fra i professori di prima fascia che afferiscono al dipartimento (si assuma che in ogni dipartimento vi sia almeno un professore di prima fascia). I ricercatori sono identificati da codice fiscale, nome cognome data e luogo di nascita, status (confermato o non confermato). Ogni afferente afferisce ad un unico dipartimento. Ne segue che gli afferenti di un dato dipartimento hanno tutti lo stesso recapito. Dipartimenti diversi possono condividere lo stesso recapito. Di ogni afferente si vuole memorizzare il titolo di studio di più alto grado posseduto (laurea o dottorato di ricerca). Dei laureati si vuole tener traccia dell'università presso la quale si sono laureati e del punteggio conseguito. Dei dottori di ricerca si vuole conoscere l'università presso la quale hanno conseguito il titolo e il relatore della loro tesi di dottorato. Gli afferenti di un dipartimento si suddividono in afferenti a tempo pieno (afferenti che non svolgono attività extra-universitaria). Infine, vogliamo mantenere informazioni sui corsi tenuti dagli afferenti. Si tenga presente che ogni afferente tiene almeno un corso e, in generale, può tenere più corsi. Vi possono inoltre essere dei corsi tenuti congiuntamente da più docenti.

Si definisca uno schema Entità-Relazioni che descriva il contenuto formativo del sistema, illustrando con chiarezza le eventuali assunzioni fatte. Lo schema dovrà essere completato con attributi ragionevoli per ciascuna entità (identificando le possibili chiavi) e relazione. Vanno specificati accuratamente i vincoli di cardinalità e partecipazione di ciascuna relazione.

Analisi dei requisiti

In questo processo analizziamo e eliminiamo le ambiguità presenti nei requisiti, ciò permette di avere una visione chiara e concreta di quale sia la situazione descritta.

Si vuole progettare una base di dati per la gestione dei dipartimenti di una data università, per farlo è necessario partire da una specifica dei requisiti chiara formulata senza possibilità di interpretazioni diverse. La progettazione prevede un'analisi dettagliata di ogni frase del testo fornito, standardizzandone la struttura e classificandole in base al tipo di dato o di relazione a cui fanno riferimento.

Specifiche degli afferenti:

Ogni **afferente** è caratterizzato da codice fiscale, *nome*, *cognome*, *data* e *luogo di nascita*, *titolo di studio* e **dipartimento** a cui afferisce. Il titolo di studio da memorizzare è quello più alto conseguito da ciascuno, può essere o “laurea” con relativo *punteggio*, oppure “dottorato di ricerca” con il nome del *relatore* della propria tesi; per entrambi i casi va salvata anche l'*università* presso cui è stato ottenuto tale titolo. Un **afferente** afferisce ad un unico **dipartimento**, presso cui lavora a *tempo pieno* o a *tempo parziale*, e deve tenere almeno un **corso**.

Suddivisione degli afferenti:

Gli **afferenti** si dividono in professori o ricercatori, i primi sono individuati da una *fascia* che può essere di primo o di secondo livello, mentre i secondi si distinguono per il loro *stato*, ossia “confermato” o “non confermato”. Il direttore viene scelto tra i professori di prima *fascia* che afferiscono ad un dato **dipartimento**.

Specifiche del dipartimento:

Ogni **dipartimento** è composto da un unico direttore e da almeno un altro **afferente**. Per ciascuno va memorizzato nome, *recapito* (che sarà uguale anche per tutti i suoi membri) ed il *numero di afferenti* che ci lavorano.

Specifiche del corso:

Ogni **corso** può essere tenuto da uno o più **afferenti**, le informazioni importanti da conservare sono id, *nome*, *numero di ore*, nome del *docente*, *propedeuticità* e tipo di *laurea*, quale “triennale” o “magistrale”.

entità

chiave primaria

attributo

relazione

Glossario dei termini

La definizione di un glossario dei termini risulta utile per garantire coerenza terminologica e favorire una comunicazione sintetica ed efficace tra i membri del team.

Vengono definite tre colonne contenenti:

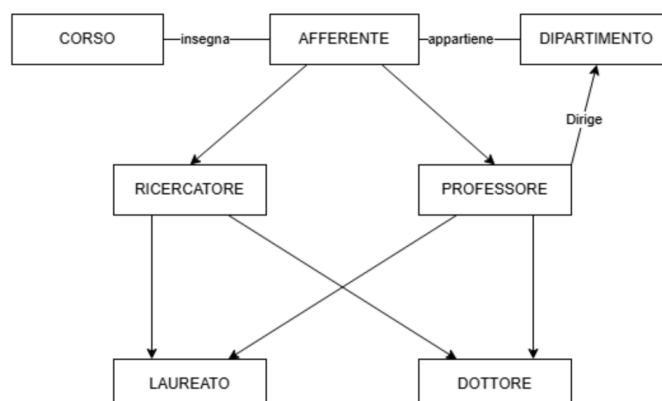
- **descrizione** sintetica delle proprietà delle possibili entità menzionate in precedenza
- **sinonimi** che indicano la categoria o l'appartenenza generale
- **relazioni** ossia i collegamenti tra le diverse entità

TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	RELAZIONI
AFFERENTE	Membro del dipartimento	Professore, Ricercatore	Dipartimento, Corso
LAUREATO	Titolo massimo di studi raggiunto	Afferente	-
DOTTORATO	Titolo massimo di studi raggiunto	Afferente	-
DIRETTORE	Professore di prima fascia	Professore, Afferente	-
DIPARTIMENTO	Ente presso cui lavorano gli afferenti	-	Afferente
CORSO	Insegnamento tenuto da uno o più afferenti	-	Afferente Corso

Scheletro del modello E/R

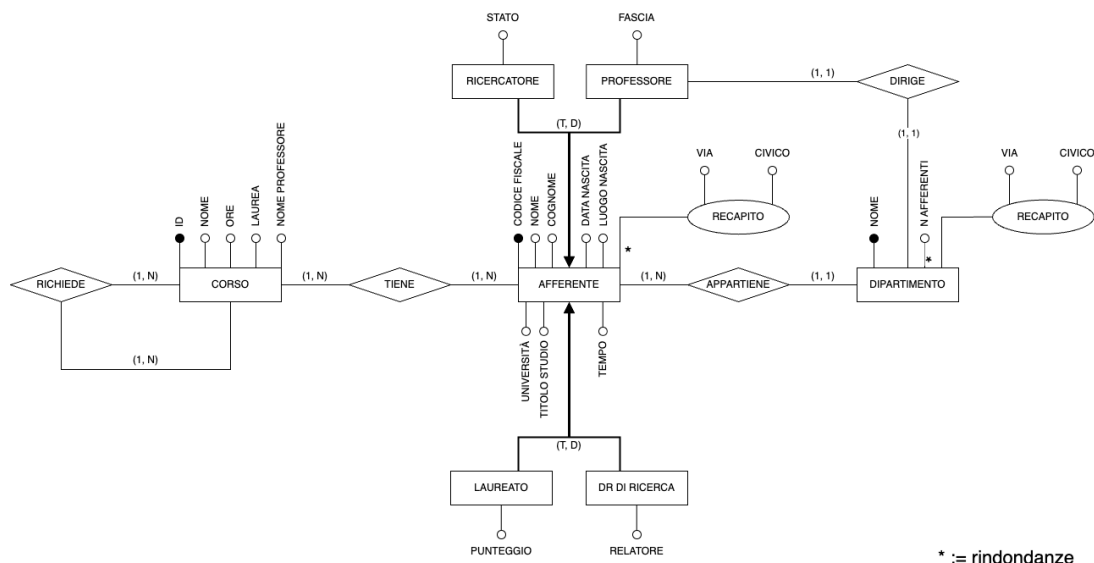
Il seguente schema presenta la struttura dello scheletro del modello E/R, che funge da bozza concettuale del modello dei dati. Usuiamo di questo strumento per analizzare, ragionare e confrontare i dati forniti; semplificando la progettazione dettagliata delle tabelle, delle chiavi primarie e dei vincoli.

Nei rettangoli vengono individuate le possibili entità mentre le frecce indicano le relazioni con le quali vengono collegate.



Progettazione concettuale

Dopo aver compreso e analizzato i requisiti del cliente viene sviluppato, usando lo scheletro del modello E/R e il glossario creato in precedenza, uno schema concettuale di tipo E/R. Quest'ultimo rappresenta le entità, le loro relazioni e gli attributi associati a ciascuna entità. Vengono quindi definite le **chiavi primarie**, che identificano in modo univoco ciascuna entità.



Vincoli di integrità

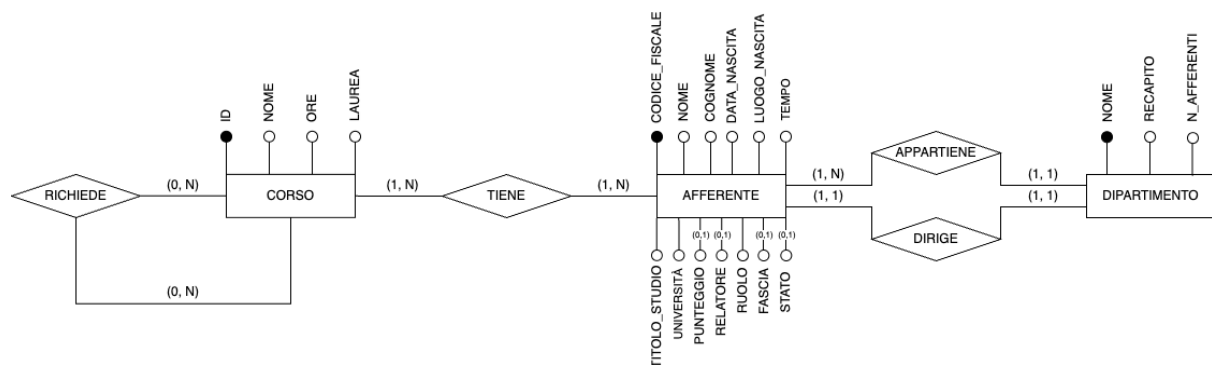
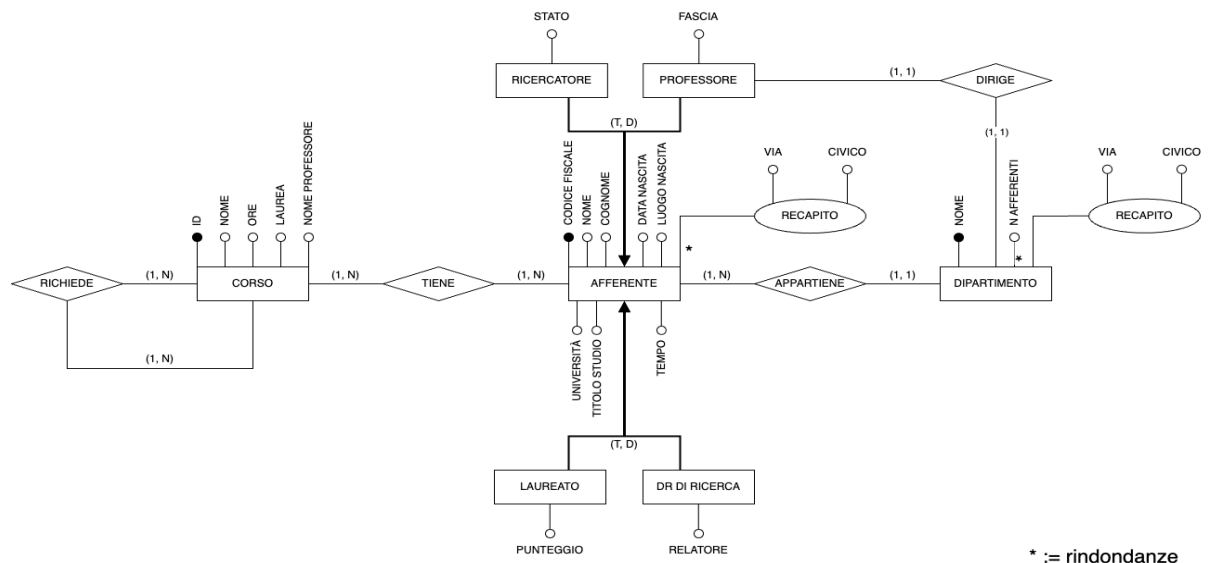
Vengono adoperati i vincoli di integrità al fine di garantire la correttezza dei dati evitando incongruenze durante il processo di sviluppo.

Si introducono i seguenti:

- di ogni **AFFERENTE** viene salvato soltanto il **TITOLO_DI_STUDIO** più alto
- **TITOLO_DI_STUDIO** di ogni **AFFERENTE** può assumere il valore di "laurea" o "dottorato di ricerca".
Nel caso di "laurea" interessa soltanto il **PUNTEGGIO** dell'esame finale quindi **RELATORE** varrà NULL; mentre nel caso di "dottorato di ricerca" interessa solamente il **RELATORE** della tesi quindi il **PUNTEGGIO** varrà NULL
- **RUOLO** dell' **AFFERENTE**: può assumere il valore di "professore" o "ricercatore", nel caso di "professore" verrà memorizzata la **FASCIA** (prima o seconda), mentre nel caso di "ricercatore" verrà memorizzato lo **STATO** (confermato o non confermato)
- il **DIRETTORE** di **DIPARTIMENTO** può essere solamente un **AFFERENTE** con **RUOLO** "professore" e **FASCIA** "prima"
- tutti gli **AFFERENTI** afferiscono ad un unico **DIPARTIMENTO**
- un **CORSO** non può essere propedeutico a se stesso
- non può esistere una catena di propedeuticità che ha come primo **CORSO** e ultimo **CORSO** il medesimo

Progettazione logica

Al fine di ottenere uno schema semplificato si eliminano le specializzazioni e si trasformano in un unico attributo distintivo per ciascuna entità, facendo riferimento ai vincoli di integrità definiti in precedenza.



Analisi delle ridondanze

L'analisi delle ridondanze ha lo scopo di individuare e ridurre ripetizioni superflue nei dati, per garantire coerenza ed efficienza nella base di dati.

In questo caso sono stati identificati i seguenti elementi ridondanti:

- **recapito del dipartimento** - condiviso da tutti i suoi afferenti
- **numero di afferenti** - esso si può calcolare piuttosto che salvare come dato statico

Tabella dei volumi

In questa fase è necessario analizzare le prestazioni per ottimizzare il sistema. Vengono utilizzati i parametri di spazio e tempo in base ai quali si costruiscono due tabelle: una tabella dei volumi e una tabella delle operazioni. In tale modo si studiano il numero di occorrenze di ciascuna entità, comprese le relazioni dello schema, le dimensioni di ogni attributo, il tipo di informazione, la frequenza di utilizzo e i dati coinvolti.

Le seguenti operazioni sono state scelte come base per la successiva costruzione delle tabelle di volume e per l'analisi dei dati ossia l'**inserimento di un afferente** e la **stampa degli afferenti**

Tabella delle operazioni

OPERAZIONI	TIPO	FREQUENZA
Operazione 1	interattiva / batch	2 volte al giorno
Operazione 2	interattiva	100 volte al giorno

Operazione 1: Memorizza il nuovo afferente insieme al dipartimento di appartenenza.

Operazione 2: Stampa tutti i dati relativi a un dipartimento, includendo il numero di afferenti.

Tabella dei volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Afferente	entità	300
Dipartimento	entità	10
Corso	entità	600
Appartiene	relazione	300
Dirige	relazione	10
Tiene	relazione	900
Richiede	relazione	480

Operazioni con attributi ridondanti

Operazione 1

Frequenza:

- 2 volte al giorno

Operazioni svolte:

- memorizzare nuovo afferente
- memorizzare coppia afferente/dipartimento
- cercare il dipartimento in questione
- incrementare il numero degli afferenti nel dipartimento

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Afferente	entità	1	scrittura
Appartiene	relazione	1	scrittura
Dipartimento	entità	1	lettura
Dipartimento	entità	1	scrittura

Le operazioni di scrittura costano **2**, mentre quelle di lettura **1**. Dato che le operazioni vengono eseguite **2 volte al giorno** si ottiene un totale pari a $(3*2*2)+(1*2)=14$ operazioni

Operazione 2

Frequenza:

- 100 volte al giorno

Operazioni svolte:

- stampa dei dati del dipartimento

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipartimento	entità	1	lettura

Dato che l'operazione da eseguire è di lettura e viene ripetuta **100 volte**, il costo è **100**.

Il costo totale dell'operazione 1 e dell'operazione 2 con la presenza di ridondanze è:
100+14=114.

Operazioni senza l'attributo ridondante

Operazione 1

Frequenza:

- 2 volte al giorno

Operazioni svolte:

- memorizzare nuovo afferente
- creare coppia afferente/dipartimento

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Afferente	entità	1	scrittura
Appartiene	relazione	1	scrittura

Dato che le operazioni vengono eseguite **2 volte a giorno** si ottiene che vengono svolte in totale: **$3 \cdot 2 \cdot 2 = 8$** operazioni.

Operazione 2

Frequenza:

- 100 volte al giorno

Operazioni svolte:

- ricerca dipartimento
- conteggio afferenti

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipartimento	entità	1	lettura
Appartiene	relazione	30	lettura

Ogni dipartimento contiene in media 30 afferenti, assumiamo quindi 30 accessi.

Dato che le operazioni vengono eseguite **100 volte al giorno**, si ottiene: **$100 \cdot (30 + 1) = 3100$** operazioni svolte in totale.

Il costo totale dell'operazione 1 e dell'operazione 2 in assenza di ridondanze è:
 $8 + 3100 = 3108$.

La presenza delle ridondanze è giustificata?

Operazione 1

Frequenza:

- 2 volte al giorno

Operazioni svolte:

- memorizzare nuovo afferente
- creare coppia afferente/dipartimento

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Afferente	entità	1	scrittura
Appartiene	relazione	1	scrittura

In totale: $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Operazione 2

Frequenza:

- **3 volte al giorno**

Operazioni svolte:

- ricerca dipartimento
- conteggio afferenti

Tabella degli accessi

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipartimento	entità	1	lettura
Appartiene	relazione	30	lettura

Dato che le operazioni vengono svolte **3 volte al giorno**, otteniamo un totale di: $3 \times (30 + 1) = 93$ operazioni. Costo totale delle operazioni: $8 + 93 = 101$.

Riassunto dei costi

CON RIDONDANZE	SENZA RIDONDANZE	SENZA RIDONDANZE
OP 1: 14 OP 2: 100 TOTALE: 114	OP 1: 8 OP 2: 3100 TOTALE: 3108	OP 1: 8 OP 2: 93 TOTALE: 101

Ci sono 2994 accessi in più (in media) nel caso in cui la ridondanza non sia presente.

Se la frequenza giornaliera dell'accesso ai dati fosse ridotta (per operazione 1 restasse 2 volte al giorno ma per l'operazione 2 passasse **da 100 volte al giorno a 3**) allora l'assenza delle ridondanze sarebbe giustificata.

Modello Relazionale

Il modello relazionale traduce i requisiti raccolti in una struttura composta da tabelle, ognuna con attributi, chiavi primarie e chiavi esterne. La struttura ottenuta evita ridondanze e rappresenta una base coerente per la progettazione fisica del database.

Sono stati modellati afferenti, dipartimenti, corsi, titoli di studio e ruoli accademici, con particolare attenzione alla distinzione tra professori e ricercatori, e alla corretta gestione delle relazioni tra entità.

Nel nostro caso le modifiche che sono state apportate specificano:

- Essendoci un unico **afferente** che può dirigere il Dipartimento, vengono memorizzati il suo nome e cognome creando **direttore** come nuova chiave esterna dell'entità Dipartimento. La relazione Dirige può essere ora scartata.
- Viene tralasciata la relazione Appartiene, per aggiungere ad **afferente** il **nome_dipartimento** come chiave esterna. Così facendo le relazioni diventano superflue dato che in Afferente viene aggiunto il nome del dipartimento a cui si riferisce.
- Per l'entità **corso** viene assegnata come chiave esterna il **nome_professore** composto da nome e cognome dell'afferente, in modo tale che nella ricerca vengano specificate tutte le informazioni necessarie per il corso.
- La relazione **tiene** viene modificata in una tabella contenente le chiavi esterne **id** (del corso insegnato) e **codice fiscale** (dell'afferente che lo insegna), a cui viene aggiunta la proprietà di attributo chiave.
- **richiede** diventa una tabella che prende come chiave esterna ed attributo chiave l'**id** dell'entità Corso, inoltre si introduce, con le stesse modalità, l'**id_corso_richiesto** propedeutico a quello visualizzato.

Schema relazionale

afferente:

- **codice_fiscale**, nome, cognome, data_nascita, luogo_nascita, tempo, titolo_studio, università, punteggio, relatore, ruolo, fascia, stato, **nome_dipartimento**

corso:

- **id**, nome, ore, laurea, **nome_professore**

dipartimento:

- **nome**, recapito, n_afferenti, **direttore**

tiene:

- **codice_fiscale**, **id**

richiede:

- **id_corso**, **id_corso_richiesto**

entità/relazione	attributo chiave	chiave esterna	attributo chiave e chiave esterna
------------------	------------------	----------------	--------------------------------------

Analisi dei dati

Operazioni

Update

correzione punteggio di laurea di un afferente

```
UPDATE AFFERENTE
SET PUNTEGGIO=100
WHERE CODICE_FISCALE = 'SKNCRN88P58GOTCR'
```

Delete

l'afferente non tiene più il corso

```
DELETE FROM TIENE WHERE CODICE_FISCALE='CNSMRL66P23KC6SR' and
ID='486'
```

Delete

cancella le propedeuticità dei corsi magistrali con durata minore di 56 ore

```
DELETE FROM RICHIEDE R
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM CORSO C
    WHERE C.ID = R.ID_CORSO_RICHIESTO and
        C.ORE<56 and
        C.LAUREA='magistrale'
)
```

Query

Tutti i corsi che richiedono esattamente 2 altri corsi

```
SELECT DISTINCT R.ID_CORSO
FROM RICHIEDE R
WHERE ID_CORSO <> ID_CORSO_RICHIESTO and
      EXISTS (
        SELECT *
        FROM RICHIEDE R2
        WHERE R.ID_CORSO = R2.ID_CORSO and
              R.ID_CORSO_RICHIESTO <> R2.ID_CORSO_RICHIESTO and
              NOT EXISTS (
                SELECT *
                FROM RICHIEDE R3
                WHERE R.ID_CORSO = R2.ID_CORSO and
                      R.ID_CORSO = R3.ID_CORSO and
                      R.ID_CORSO_RICHIESTO <>
                        R2.ID_CORSO_RICHIESTO and
                      R.ID_CORSO_RICHIESTO <>
                        R3.ID_CORSO_RICHIESTO and
                      R2.ID_CORSO_RICHIESTO <>
                        R3.ID_CORSO_RICHIESTO
              )
        )
      )
```

Il numero di afferenti che insegnano /tengono almeno un corso che è richiesto al massimo da al massimo un altro corso

```
SELECT COUNT( DISTINCT T.CODICE_FISCALE )
FROM TIENE T
WHERE T.ID IN (
  SELECT C.ID
  FROM CORSO C
  WHERE (
    SELECT COUNT(*)
    FROM RICHIEDE R
    WHERE R.ID_CORSO_RICHIESTO = C.ID
  ) <= 1
)
```

La media del punteggio di laurea tra tutti gli afferenti ai dipartimenti Informatica e Fisica

```
SELECT AVG(punteggio)
FROM AFFERENTE
WHERE NOME_DIPARTIMENTO = 'Informatica' or
      NOME_DIPARTIMENTO = 'Fisica'
```

Analisi dei dati

Restituisci afferente e QUANTI corsi tiene

```
SELECT T.CODICE_FISCALE, COUNT(T.ID)
FROM TIENE T
GROUP BY T.CODICE_FISCALE
```

Età media dei afferenti del dipartimento di Fisica

```
SELECT AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE , DATA_NASCITA))) as
      EtàMediaFisica
FROM AFFERENTE
WHERE NOME_DIPARTIMENTO = 'Fisica'
```

Il numero di afferenti che insegnano solo corsi che non sono prerequisito di nessun altro corso.

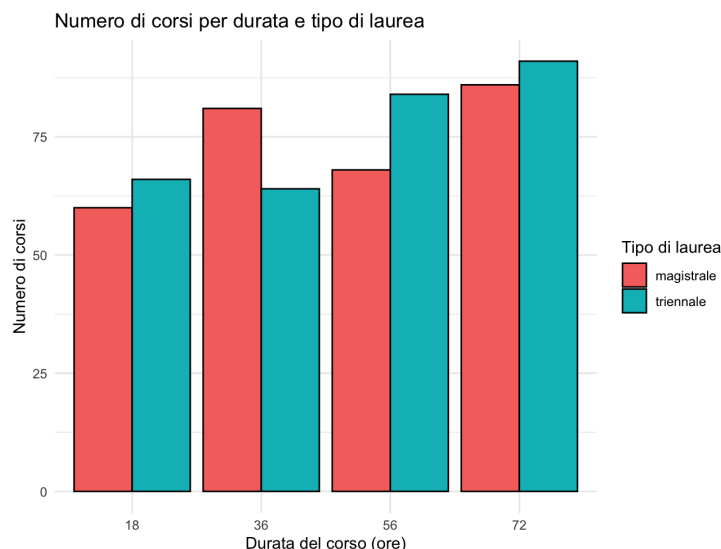
```
SELECT COUNT(DISTINCT CODICE_FISCALE)
FROM TIENE CORSO
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT *
      FROM RICHIEDE R
      WHERE CORSO.id = R.id_corso_richiesto
    );
```

Grafici R

I grafici che seguono sono stati realizzati per visualizzare in modo chiaro e immediato le informazioni emerse dall'analisi dei dati. Essi permettono di osservare pattern, confronti tra variabili e distribuzioni, facilitando l'interpretazione dei risultati.

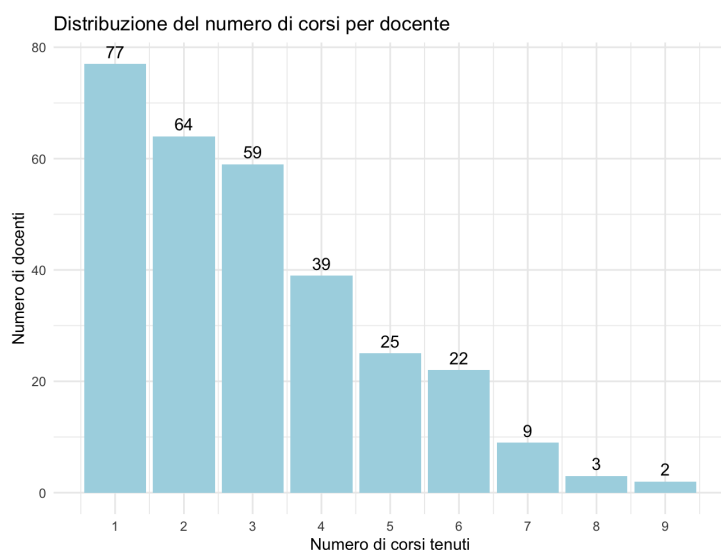
I grafici scelti rappresentano una parte specifica dei dati relativi ad afferenti, corsi e dipartimenti.

Suddivisione dei corsi in base alla durata e tipo di laurea



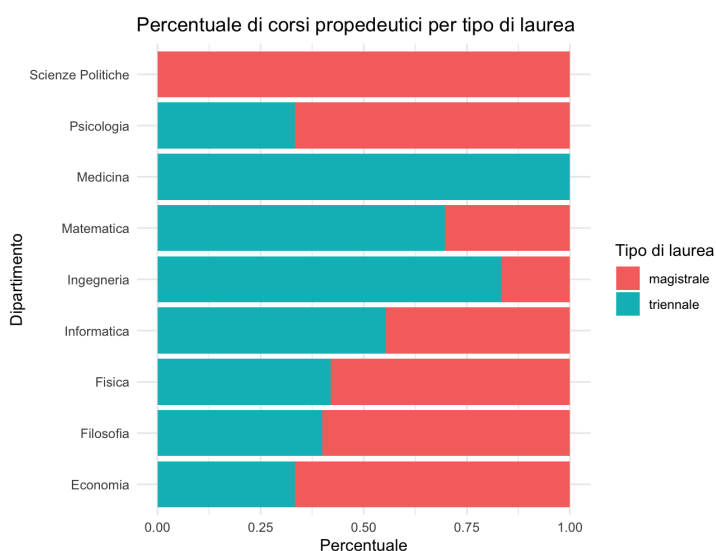
Non c'è una tendenza uniforme tra la durata dei corsi e il tipo di laurea. I corsi più lunghi (72 ore) sono prevalentemente triennali.

Distribuzione del numero di corsi per docente



La maggior parte dei docenti tiene un solo corso, infatti, all'aumentare del numero totale di corsi, diminuisce il numero di docenti che ne gestiscono più di uno contemporaneamente.

Numero di corsi propedeutici per dipartimento e tipo di laurea



In base ai corsi forniti e le loro rispettive triennali e magistrali, si ottiene una media più alta di esami propedeutici per le lauree magistrali, il che è giustificato dato il fatto che durante il percorso della magistrale vengono seguiti corsi più strutturati e specifici.

I corsi di medicina essendo a ciclo unico appaiono come lauree triennali.

Allegati

- codice creazione tabelle e trigger
- codice query
- codice creazione grafici R